**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## MATERIALES POR PIEZA (certificado EN 10204 3.1; donde el cálculo solo fija Fy el grado es PROPUESTO por Fy, a confirmar)

| Código | Pieza | Cant | Material (norma, grado, Fy del cálculo) | Certificado | Origen | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS-001-C | Plancha base | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| BAS-002-C | Collar de asiento del pivote | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| BAS-003-C | Marco perimetral largo | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| BAS-004-C | Marco perimetral corto | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| BAS-005-C | Mejilla de ménsula | 8 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| BAS-006-C | Oreja superior de ménsula | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| BAS-007-C | Oreja inferior (bloque) de ménsula | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| IZA-001-C | Oreja de izaje | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| ACC-001-C | Bancada de guía con ranura T | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-001-C | Plancha superior de la mesa | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-002-C | Anillo superior de pasadores | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-003-C | Plancha inferior de la mesa | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-004-C | Anillo inferior de pasadores | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-005-C | Alma anular R300 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-006-C | Alma anular R590 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-007-C | Alma anular R840 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-008-C | Nervio radial, tramo 1 | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-009-C | Nervio radial, tramo 2 | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-010-C | Nervio radial, tramo 3 | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-011-C | Cubo de la mesa | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-012-C | Pasador de empuje | 28 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa | EN 10204 3.1 | Núcleo | Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm) |
| MES-013-C | Perno ISO 4762 M20×45 con arandela | 28 | Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Comercial | — |
| PIV-001-C | Pivote | 1 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar | EN 10204 3.1 | Núcleo | Bonificado (QT) |
| PIV-002-C | Buje autolubricado | 1 | Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (presión ≤ 30 MPa, μ ≤ 0,2 según el cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008) | EN 10204 3.1 | Comercial | — |
| PIV-003-C | Tapa retenedora | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Adoptado | — |
| PIV-004-C | Tapa de inspección | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Adoptado | — |
| ACC-002-C | Cilindro hidráulico doble efecto | 2 | Comercial (acero; sellos) | Certificado de prueba hidráulica del fabricante | Comercial | — |
| ACC-003-C | Patín guiado | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| ACC-004-C | Uña de empuje | 2 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja (3.1) | EN 10204 3.1 | Núcleo | Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (factor de concentración de borde 1,32 considerado en el cálculo) |
| ACC-005-C | Pasador del vástago (patín) | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar | EN 10204 3.1 | Adoptado | Bonificado 28–34 HRC |
| ACC-006-C | Pasador del ojal trasero (ménsula) | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar | EN 10204 3.1 | Adoptado | Bonificado 28–34 HRC |
| INT-001-C | Sector de placa de bronce con tapones de grafito | 24 | Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| INT-002-C | Tapón de grafito | 2640 | Grafito (ρ 1,8 g/cm³) | Certificado del proveedor | Comercial | — |
| INT-003-C | Disco duro (sector) | 24 | 17-4PH H1025 o inoxidable nitrurado, Fy ≥ 1.000 MPa, ≥ 330 HB | EN 10204 3.1 | Núcleo | Temple y revenido a ≥ HB indicado; nitrurado si es inoxidable |
| INT-004-C | Barra de tope (placa de bronce) | 24 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| INT-005-C | Barra de tope (disco duro / 2.ª placa) | 24 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| INT-006-C | Tornillo avellanado de posición M6×25 | 48 | 10.9 (ISO 10642) | EN 10204 3.1 | Comercial | — |
| INT-007-C | Tornillo avellanado de posición M6×25 | 48 | 10.9 (ISO 10642) | EN 10204 3.1 | Comercial | — |
| INT-008-C | Grasera recta M10×1 | 4 | Acero zincado | EN 10204 3.1 | Comercial | — |

## GRADOS PROPUESTOS POR Fy DEL CÁLCULO (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar); el cálculo solo fija Fy

| Elemento (parámetro del cálculo) | Grado comercial más económico que cumple |
|---|---|
| Plancha, pletinas y barras soldadas (Fy = 345 MPa) | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) — PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar |
| Pivote (Ø120) | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar |
| Pasadores de articulación (Ø70) | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar |
| Patín (bloque de 159 mm) | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar |
| Pasadores de empuje (Ø85) | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa (Ø/e 85 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 800 MPa del cálculo; confirmar |
| Uña (forja, 88 mm) | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa (Ø/e 88 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 800 MPa del cálculo; confirmar |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**MATERIALES Y CERTIFICADOS**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-005-C | 56 de 64 | C |